

Analysis II

Übung 13

Leonard Kopp



Website:

<https://koppleo.github.io/>

Serie

Aufgabe 2:

Ziel: Differentialgleichungstyp erkennen und mit passender Methode lösen, Geometrie der Kurvenschar anhand Differentialgleichungstyp bestimmen

Gegeben sei die Differentialgleichung

$$y - xy' = \sqrt{(y')^2 + 1}.$$

Bestimmen Sie die allgemeine und die singuläre Lösung. Welche geometrische Form hat die Enveloppe der Lösungsschar?

Moodle

Sei $\omega \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Welche der folgenden Aussagen über die allgemeine Lösung der linearen Differentialgleichung $y'' - \omega^2 y = 0$ ist korrekt?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ Die allgemeine Lösung der Gleichung ist $y(x) = C_1 e^{\omega x} + C_2 x e^{-\omega x}$.
- ☐ Die allgemeine Lösung der Gleichung ist $y(x) = C_1 e^{\omega x} + C_2 e^{-\omega x}$.
- ☐ Keine.

Prüfungsaufgabe

1.MC7 [2 Punkte] Die allgemeine Lösung der Differentialgleichung $y'' - \frac{y'}{x} + \frac{y}{x^2} = 0$ ist

- (A) $y(x) = c_1x + c_2x \ln(x)$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$
- (B) $y(x) = c_1x^3 + c_2x^2$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$
- (C) $y(x) = c_1x + c_2x^{-1}$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$
- (D) $y(x) = c_1x^2 + c_2x^2 \ln(x)$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

Prüfungsaufgabe

a) (5 Punkte) Man bestimme die allgemeine Lösung der Differentialgleichung

$$x^2 \cdot y'' + 3x \cdot y' + 3y = 0.$$

Prüfungsaufgabe

- b) (5 Punkte) Man bestimme $A \in \mathbb{R}$ so, dass die Funktion $y_0(x) = A \cdot \frac{\ln x}{x}$ folgende Differentialgleichung löst:

$$x^2 \cdot y'' + 3x \cdot y' + 3y = \frac{\ln x}{x}.$$